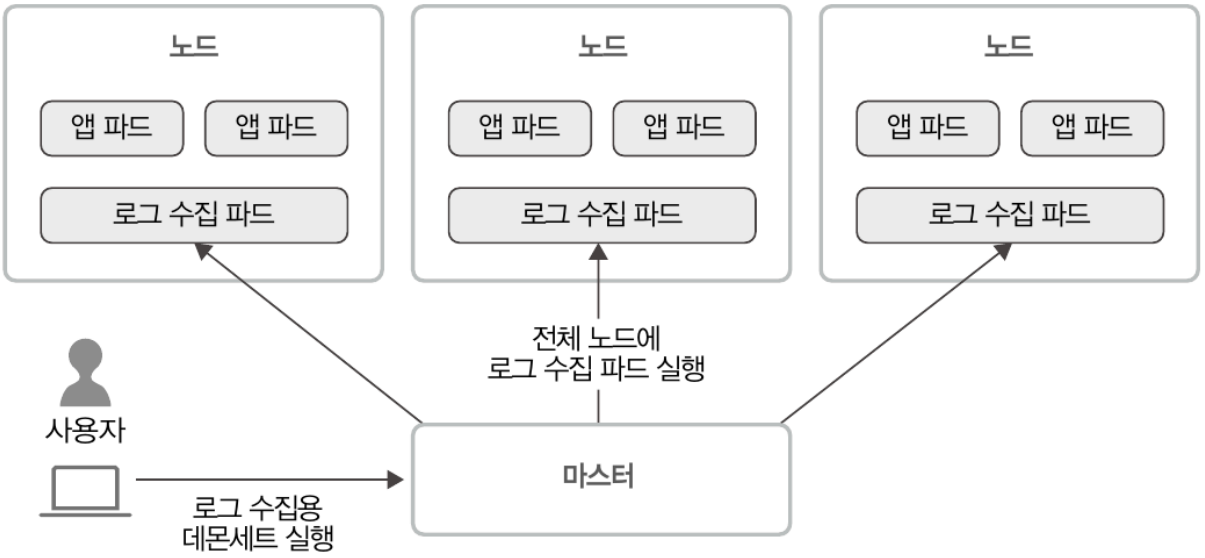
6.4 데몬세트

데몬세트

- 클러스터 **전체 노드에 특정 파드를 실행할 때 사용**하는 컨트롤러
- 클러스터 안에 새롭게 노드가 추가되었을 때 데몬세트가 자동으로 해당 노드에 파드를 실행시킨다. 반대로 노드가 클러스터에서 빠졌을 때는 해당 노드에 있던 파드는 그대로 사라질 뿐 다른 곳으로 옮겨가서 실행되거나 하지 않는다.

그림 6-1 데몬세트의 동작 방식



- 데몬세트는 보통 **로그 수집기**를 실행하거나 **노드를 모니터링**하는 모니터링 데몬 등 클러스터 전체에 항상 실행시켜두어야 하는 파드에 사용

1. 데몬세트 사용하기

- 로그수집기용 데몬세트 설정 예(daemonset/daemonset.yaml)
  - 로그 수집기는 쿠버네티스 관용용 파드나 설정에 해당. .metadata.namespace 필드값으로 kube-system 네임스페이스를 별도로 설정
  - .metadata.labels.k8s-app 필드는 오브젝트를 식별하는 레이블로 키는 k8s-app, 값은 fluentd-logging로 설정
  - 데몬세트의 파드를 업데이트하는 방법은 .spec.updateStrategy.type 필드 값을 설정하는 것. 기본값은 RollingUpdate. RollingUpdate를 설정하면 템플릿을 변경했을 때 바로 변경사항을 반영

- 로그수집에 사용하는 fluentd의 컨테이너 이미지를 설정

```
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
  name: fluentd-elasticsearch
  namespace: kube-system
  labels:
    k8s-app: fluentd-logging
spec:
  selector:
    matchLabels:
      name: fluentd-elasticsearch
  updateStrategy:
    type: RollingUpdate
  template:
    metadata:
      labels:
        name: fluentd-elasticsearch
    spec:
      containers:
      - name: fluentd-elasticsearch
        image: fluent/fluentd-kubernetes-daemonset:elastics
earch
        env:
        - name: testenv
          value: value
        resources:
          limits:
            memory: 200Mi
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 200Mi
```

- kubectl apply -f daemonset.yaml
- kubectl get daemonset -n kube-system

```
$ kubectl get daemonset -n kube-system
NAME                    DESIRED   CURRENT   READY   UP-TO-D
ATE   AVAILABLE   NODE SELECTOR            AGE
fluentd-elasticsearch   2         2         2       2
2           <none>                   107s

ubuntu@master:~$ kubectl get po -n kube-system
NAME                              READY   STATUS    RESTARTS
AGE
fluentd-elasticsearch-k8fl9       1/1     Running   0
110s
fluentd-elasticsearch-qbbgz       1/1     Running   1 (14s a
go)   110s
```

- .spec.updateStrategy : 데몬셋의 파드를 업데이트 하는 전략
  - 2가지 타입이 존재 (OnDelete, RollingUpdate)
    - **OnDelete** : 데몬셋 템플릿 업데이트 후, 데몬셋 파드를 수동으로 삭제할 때만, 새로운 데몬셋 파드가 생성
    - **RollingUpdate** : 데몬셋 템플릿 업데이트 후, 오래된 데몬셋 파드가 종료되고 새로운 데몬셋 파드가 자동으로 생성

---

2. 데몬세트의 파드 업데이트 방법 변경하기

1차 변경

- kubectl edit daemonset fluentd-elasticsearch -n kube-system

```
env:
- name: testenv
  value: value01
```

- 현재 업데이트 방법은 RollingUpdate이므로 파드를 즉시 재시작한다.
- kubectl describe daemonset fluentd-elasticsearch -n kube-system
  - 변경사항 반영 여부 확인

2차 변경

- kubectl edit daemonset fluentd-elasticsearch -n kube-system

```
env:
- name: testenv
  value: value02
...
updateStrategy:
  rollingUpdate:
    maxUnavailable: 1
  type: OnDelete
```

- kubectl get daemonset -n kube-system

```
$ kubectl get daemonset -n kube-system
NAME                    DESIRED   CURRENT   READY   UP-TO-D
ATE   AVAILABLE   NODE SELECTOR            AGE
fluentd-elasticsearch   2         2         0       0
0           <none>                   30m
```

- kubectl get pods -n kube-system
  - 데몬세트가 실행하고 있는 파드 이름을 직접 확인

```
$ kubectl get pods -n kube-system
NAME                              READY   STATUS
RESTARTS       AGE
fluentd-elasticsearch-fc425       0/1     CrashLoopBackOff
6 (5m6s ago)   19m
fluentd-elasticsearch-nn2j2       0/1     CrashLoopBackOff
6 (5m8s ago)   19m
```

- kubectl delete pods 파드명 -n kube-system
- kubectl get pods -n kube-system

```
$ kubectl get ds -n kube-system
NAME                    DESIRED   CURRENT   READY   UP-TO-D
ATE   AVAILABLE   NODE SELECTOR            AGE
fluentd-elasticsearch   2         2         2       2
```

```
2            <none>                    35m
$ kubectl get pods -n kube-system
NAME                              READY   STATUS    RESTARTS
AGE
fluentd-elasticsearch-5czzt       1/1     Running   1 (22s a
go)   89s
fluentd-elasticsearch-sskdp       1/1     Running   1 (38s a
go)   110s
```